

Préparation examen – Mécathermo

Guide de résolution, fiches méthode & exercices corrigés

*Basé sur le syllabus « Mise à niveau thermodynamique » et les exercices supplémentaires du cours.
Le formulaire officiel est autorisé à l'examen : ce document donne la méthode pour l'utiliser efficacement.*

Table des matières

1	Méthode générale de résolution	2
1.1	Reconnaître le type de transformation	3
1.2	Les deux versions du 1 ^{er} principe	3
1.3	Travail et chaleur transformation par transformation	4
1.4	Conventions de signe (à respecter tout le temps)	4
1.5	Rendements et coefficients – à ne jamais confondre	5
1.6	Check-list avant de rendre une copie	5
2	Fiche : moteurs à combustion (essence, diesel, 2 temps)	6
2.1	Les 3 cycles – vue d'ensemble	6
2.2	Formules essentielles	7
2.3	Exemple complet résolu – moteur essence 4 cylindres	8
3	Fiche : machines frigorifiques / pompes à chaleur (ex. R134a)	9
3.1	Principe et schéma	9
3.2	Le diagramme des frigoristes ($\log p, h$)	9
3.3	Formules	10
3.4	Exemple complet résolu – PAC au R134a pour le chauffage d'une maison	11
4	Exercices d'entraînement corrigés	13
4.1	Exercice 1 – Cycle moteur à turbine à gaz (double détente)	13
4.2	Exercice 2 – Moteur diesel 4 cylindres	14
4.3	Exercice 3 – Petit moteur 2 temps	14
4.4	Exercice 4 – Cycle frigorifique au NH_3	15

1 Méthode générale de résolution

Les exercices d'examen sont presque toujours un **cycle** (moteur, frigo/PAC) ou une **suite de transformations** d'un gaz ou d'un fluide. La méthode ci-dessous fonctionne dans tous les cas : elle consiste à remplir un *tableau d'état* point par point, puis à appliquer les principes de la thermo transformation par transformation. C'est la même logique que celle utilisée partout dans le syllabus (moteurs, frigo, cycles industriels).

Les 6 étapes, dans l'ordre

1. **Dessiner le schéma du système** (ouvert/fermé) et le **cycle en diagramme p - V** (ou $\log p$ - h pour un frigo). Identifier chaque transformation : isobare, isochore, isotherme, adiabatique réversible.
2. **Numéroter/lettrer les points** (comme dans le cours : A,B,C,... ou 1,2,3,...) et faire un **tableau** avec une colonne par point et une ligne par grandeur (p , V , T , n ou m).
3. **Remplir ce que l'énoncé donne directement**, puis **propager** à l'aide des lois de transformation (tableau ci-dessous) jusqu'à avoir p, V, T en chaque point.
4. **Calculer W et Q pour chaque transformation** (formules ci-dessous), en respectant les signes.
5. **Sommer sur le cycle** : $W_{cycle} = \sum W_i$, $Q_{cycle} = \sum Q_i$ (doit donner $\Delta U_{cycle} = 0$, c'est une bonne vérification).
6. **Répondre à la question posée** : rendement, COP/PSN, puissance, débit, etc. – toujours en reliant à W et Q déjà calculés.

1.1 Reconnaître le type de transformation

Transfo	Loi	Comment la reconnaître dans l'énoncé
Isobare ($p=\text{cste}$)	$V/T = \text{cste}$	« admission/échappement », « échangeur (condenseur/évaporateur) », « combustion diesel », chauffage/refroidissement dans un circuit ouvert
Isochore ($V=\text{cste}$)	$p/T = \text{cste}$	« explosion » (essence), soupapes fermées à volume bloqué, chute de pression à l'échappement
Isotherme ($T=\text{cste}$)	$pV = \text{cste}$	rare dans ce cours (Carnot théorique)
Adiabatique réversible	$pV^\gamma = \text{cste}$ $TV^{\gamma-1} = \text{cste}$ $T^\gamma V^{1-\gamma} = \text{cste}$	compression/détente rapide : compresseur, turbine, compression/détente dans un cylindre (pas le temps d'échanger de la chaleur)
Isenthalpique ($h=\text{cste}$)	$h = \text{cste}$	détente dans une soupape/vanne de détente (frigo)
Isentropique	$s = \text{cste}$	compression réversible dans un compresseur frigo (1-2)

Piège classique : ne pas confondre une adiabatique *réversible* ($pV^\gamma = \text{cste}$, utilisable seulement ici) avec une adiabatique quelconque ($Q = 0$ mais pas forcément cette loi). Dans ce cours, sauf mention contraire, toute compression/détente « rapide » est supposée adiabatique réversible.

1.2 Les deux versions du 1^{er} principe

Système	Formule	Quand l'utiliser
Fermé (cylindre, gaz enfermé)	$\Delta U = W + Q$ avec $dU = nC_v dT$	Moteurs à piston (cycle B-C-D-E dans le cylindre)
Ouvert (fluide qui traverse une machine)	$\Delta H = W_{ut} + Q$ avec $dH = nC_p dT$	Compresseur, turbine, échangeur, soupape de détente (frigo, cycles à débit)

Erreur n°1 à l'examen : utiliser C_v dans un système ouvert (ou l'inverse). Règle simple : *ça coule dans un tuyau/une machine à débit* $\Rightarrow$ ouvert $\Rightarrow H$ et C_p . *C'est enfermé dans un cylindre/récipient* $\Rightarrow$ fermé $\Rightarrow U$ et C_v .

1.3 Travail et chaleur transformation par transformation

	Système fermé ($W = - \int p dV$)	Système ouvert (W_{ut})
Isobare	$W = -p\Delta V$, $Q = nC_v\Delta T + p\Delta V = nC_p\Delta T$ (si $\Delta U = nC_v\Delta T$)	$W_{ut} = 0$ (pas de pièce mobile utile), $Q = \Delta H = nC_p\Delta T$
Isochore	$W = 0$, $Q = \Delta U = nC_v\Delta T$	(n'existe pas en ouvert : pas de sens physique)
Adiabatique rév.	$Q = 0$, $W = \Delta U = nC_v\Delta T$	$Q = 0$, $W_{ut} = \Delta H = nC_p\Delta T$ (compresseur/turbine)
Isenthalpique	–	$\Delta H = 0 \Rightarrow Q = -W_{ut}$; soupape de détente : $W_{ut} = 0 \Rightarrow Q = 0$ donc h constante

1.4 Conventions de signe (à respecter tout le temps)

- Énergie **reçue** par le système (chaleur ou travail) $\rightarrow$ **positive**.
- Énergie **cédée** par le système $\rightarrow$ **négative**.
- Un **cycle moteur** (tourne dans le sens horaire sur le diagramme p - V) **fournit** du travail à l'extérieur $\Rightarrow W_{cycle} < 0$.
- Un **cycle récepteur** (frigo, PAC – sens antihoraire) **reçoit** du travail $\Rightarrow W_{cycle} > 0$.
- Toujours travailler en **Kelvin** pour les lois des gaz et les rapports adiabatiques.

1.5 Rendements et coefficients – à ne jamais confondre

Grandeur	Définition
$\eta_{\text{théorique}}$	$\frac{ W_{\text{théorique}} }{Q_{CD}}$ – rendement du cycle idéal (courbes théoriques p-V), ne dépend que de ε (et ρ pour le diesel)
$\eta_{\text{forme}} = \eta_f$	$\frac{ W_{\text{indiqué}} }{ W_{\text{théorique}} }$ – pertes car le cycle réel ne suit pas exactement les courbes théoriques (combustion non instantanée, refroidissement parois, pertes de charge)
$\eta_{\text{méca}}$	$\frac{ W_{\text{disponible}} }{ W_{\text{indiqué}} }$ – pertes par frottements mécaniques
η_{eff}	$\eta_{th} \cdot \eta_f \cdot \eta_{\text{méca}} = \frac{ W_{\text{disponible}} }{Q_{CD}}$ – rendement global, $Q_{CD} = m_{\text{carburant}} \cdot PCI$
COP (pompe à chaleur)	$\frac{-Q_1}{W}$ – énergie utile = chaleur cédée à la source chaude
PSN (frigo)	$\frac{Q_2}{W}$ – énergie utile = chaleur prise à la source froide
$\eta_{Carnot}/COP_{\text{max}}/PSN_{\text{max}}$	bornes théoriques <i>réversibles</i> entre T_1 (chaude) et T_2 (froide) : $\eta_{Carnot} = 1 - \frac{T_2}{T_1}$, $COP_{\text{max}} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}$, $PSN_{\text{max}} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$

Un rendement **ne se calcule presque jamais directement** : c'est toujours un **rapport de deux travaux/chaleurs** que vous avez calculés à l'étape 4-5 de la méthode. Ne cherchez pas une « formule magique » sans être passé par le tableau d'état.

1.6 Check-list avant de rendre une copie

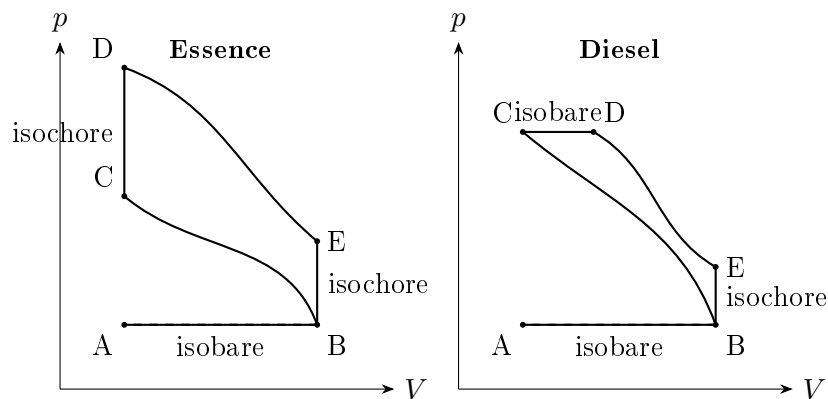
- Toutes les températures sont-elles en Kelvin ?
- Le signe de W et Q est-il cohérent avec le sens du cycle (moteur $\rightarrow$ négatif, récepteur $\rightarrow$ positif) ?
- $\Delta U_{\text{cycle}} = 0$ et $\Delta H_{\text{cycle}} = 0$ ont-ils été vérifiés (somme des transformations) ?
- Le rendement trouvé est-il **physiquement raisonnable** (entre 0 et η_{Carnot} pour un moteur, $COP > 1$ pour une PAC) ?
- Les unités sont-elles cohérentes (J vs kJ, bar vs Pa) ?

2 Fiche : moteurs à combustion (essence, diesel, 2 temps)

2.1 Les 3 cycles – vue d’ensemble

Dans les trois cas, le cycle réel du cylindre (fermé, gaz emprisonné) est le même **cycle utile** B-C-D-E-B ; les temps d’admission (A-B) et d’échappement (B-A), tous deux isobares à p_{atm} , s’annulent en travail net et ne comptent pas dans le rendement. Seule la nature de la combustion (isochore ou isobare) change.

	Essence (B. de Rochas)	Diesel	2 temps
Admission A-B	isobare (air+essence)	isobare (air seul)	isobare (via lumières)
Compression B-C	adiabatique rév.	adiabatique rév. (ε plus grand)	adiabatique rév.
Combustion C-D	isochore (explosion, bougie)	isobare (injection + auto-inflammation)	isochore
Détente D-E	adiabatique rév.	adiabatique rév.	adiabatique rév.
Échappement E-B puis B-A	isochore puis isobare	isochore puis isobare	isochore/isobare via lumières
$\varepsilon = V_B/V_A = V_B/V_C$	$8 < \varepsilon < 10$	$16 < \varepsilon < 20$	variable
Tours moteur / cycle	2 tours	2 tours	1 tour



Le rendement **théorique** d’un moteur ne dépend *jamais* du carburant ni de la puissance : il ne dépend que de la **géométrie** (ε , et ρ pour le diesel) et de γ . C’est souvent la première sous-question et elle se résout **sans aucune donnée sur la combustion**.

2.2 Formules essentielles

Rapport volumétrique	$\varepsilon = \frac{V_B}{V_A} = \frac{V_B}{V_C}$
Rapport de combustion (diesel)	$\rho = \frac{V_D}{V_C}$
$\eta_{\text{théo}}$ essence	$\eta_{\text{théo}} = 1 - \varepsilon^{1-\gamma}$
$\eta_{\text{théo}}$ diesel	$\eta_{\text{théo}} = 1 + \frac{\varepsilon^{1-\gamma} - \varepsilon^{1-\gamma}\rho^\gamma}{\gamma(\rho - 1)}$
Chaleur apportée	$Q_{CD} = m_{\text{carburant}} \cdot PCI$ (isochore essence : $Q_{CD} = nC_v(T_D - T_C)$; isobare diesel : $Q_{CD} = nC_p(T_D - T_C)$)
Rendements en cascade	$\eta_{\text{eff}} = \eta_{\text{théo}} \cdot \eta_f \cdot \eta_{\text{méca}} = \frac{ W_{\text{disponible}} }{Q_{CD}}$
Puissance (4 temps, z cylindres)	$P = \frac{N}{2 \cdot 60} \cdot W \cdot z$ (N en tr/min, 1 cycle = 2 tours)
Puissance (2 temps)	$P = \frac{N}{60} \cdot W \cdot z$ (1 cycle = 1 tour)
Pression moyenne indiquée	$W_{\text{rel}} = pmi \cdot (V_A - V_B) = pmi \cdot \pi r^2 x$ (x =course), $pmi = p_M - p_{\text{atm}}$
Combustion hydrocarbure	$C_x H_y + \left(x + \frac{y}{4}\right) O_2 \rightarrow x CO_2 + \frac{y}{2} H_2O + \text{chaleur}$
Excès d'air	$\lambda = \frac{\text{air réellement aspiré}}{\text{air stœchiométrique}}$ (essence $\lambda \approx 1$, diesel souvent $\lambda > 1$)

Ne confondez pas V_A et V_C : V_A (avant admission) = V_C (fin de compression) = volume mort (point mort haut, PMH). V_B (fin d'admission) = point mort bas (PMB). La cylindrée = $V_B - V_A$.

2.3 Exemple complet résolu – moteur essence 4 cylindres

Moteur essence 4 temps, 4 cylindres, cylindrée totale 1,2 L (0,3 L/cylindre). Rapport volumétrique $\varepsilon = 10$. Puissance effective $P_{eff} = 20$ kW. Air aspiré : 16 °C, 1 bar, gaz parfait, $\gamma = 1,4$, 21% O_2 en volume. Carburant simplifié $CH_{1,8}$, excès d'air $\lambda = 1,2$, PCI = 42500 kJ/kg. $\eta_{méca} = 0,8$, $\eta_{forme} = 0,75$.

Trouver : T, p, V en chaque point, le rendement théorique, et la vitesse de rotation du moteur.

1) Tableau des volumes. Cylindrée = $V_B - V_A = 300 \text{ cm}^3$ et $\varepsilon = V_B/V_A = 10 \Rightarrow 9V_A = 300 \Rightarrow V_A = V_C = 33,3 \text{ cm}^3$, $V_B = 333,3 \text{ cm}^3$.

2) Point B (fin d'admission = air ambiant) : $T_B = 289,15 \text{ K}$, $p_B = 1 \text{ bar}$.

3) Compression B→C (adiabatique réversible) :

$$T_C = T_B \varepsilon^{\gamma-1} = 289,15 \cdot 10^{0,4} = 726,3 \text{ K} \quad p_C = p_B \varepsilon^{\gamma} = 10^{1,4} = 25,1 \text{ bar}$$

4) Rendement théorique (ne dépend que de ε, γ) :

$$\eta_{théo} = 1 - \varepsilon^{1-\gamma} = 1 - 10^{-0,4} = 1 - 0,3981 = 0,6019 = \mathbf{60,2\%}$$

5) Masse de carburant par cycle et par cylindre. Réaction : $CH_{1,8} + 1,45 O_2 \rightarrow CO_2 + 0,9 H_2O$, donc 1,45 mol O_2 /mol carburant, soit $\frac{1,45}{0,21} = 6,905$ mol air stœchiométrique par mol carburant. Avec $\lambda = 1,2$: $6,905 \times 1,2 = 8,29$ mol air réel / mol carburant.

Moles totales dans le cylindre en B (mélange air+carburant, gaz parfait) :

$$n_{mix} = \frac{p_B V_B}{RT_B} = \frac{10^5 \times 333,3 \times 10^{-6}}{8,314 \times 289,15} = 0,01386 \text{ mol}$$

Avec $n_{mix} = n_{carb}(8,29 + 1)$: $n_{carb} = 1,49 \times 10^{-3} \text{ mol} \Rightarrow m_{carb} = n_{carb} \times M_{CH_{1,8}} = 1,49 \times 10^{-3} \times 13,8 = 2,06 \times 10^{-5} \text{ kg}$.

6) Chaleur et travaux (par cylindre, par cycle).

$$Q_{CD} = m_{carb} \cdot PCI = 2,061 \times 10^{-5} \times 42,5 \times 10^6 = 875,8 \text{ J}$$

$$|W_{théo}| = \eta_{théo} \cdot Q_{CD} = 0,6019 \times 875,8 = 527,1 \text{ J}$$

$$|W_{indiqué}| = \eta_f \cdot |W_{théo}| = 0,75 \times 527,1 = 395,4 \text{ J} \quad |W_{disponible}| = \eta_{méca} \cdot |W_{indiqué}| = 0,8 \times 395,4 = 316,3 \text{ J}$$

7) Vitesse de rotation. $P_{eff} = \frac{N}{2 \cdot 60} \cdot |W_{disponible}| \cdot z$ avec $z = 4$:

$$N = \frac{P_{eff} \cdot 120}{|W_{disponible}| \cdot z} = \frac{20\,000 \times 120}{316,3 \times 4} = \mathbf{1897 \text{ tr/min}}$$

(Le corrigé du cours annonce 1881 tr/min : l'écart de 0,8 % vient de ses arrondis intermédiaires. Le calcul ci-dessus boucle exactement, cf. la vérification $\sum Q + \sum W = 0$.)

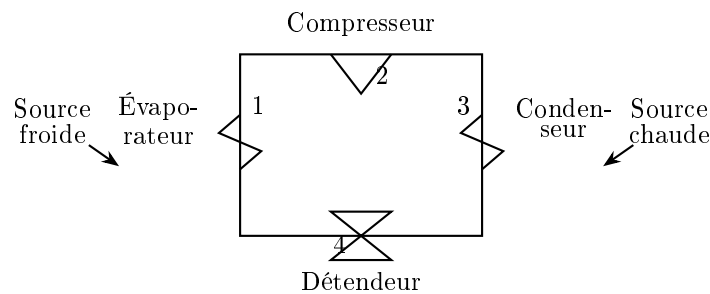
(Le tableau complet T_D, p_D, T_E, p_E s'obtient ensuite : T_D via $Q_{CD} = nC_v(T_D - T_C)$ à V constant avec $n = n_{mix}$, puis $D \rightarrow E$ adiabatique jusqu'à $V_E = V_B$, exactement comme à l'étape 3.)

3 Fiche : machines frigorifiques / pompes à chaleur (ex. R134a)

3.1 Principe et schéma

Un frigo et une pompe à chaleur (PAC) sont la **même machine** : un **cycle récepteur** à deux sources (il faut fournir du travail $W > 0$ au fluide). Seule change l'énergie « utile » :

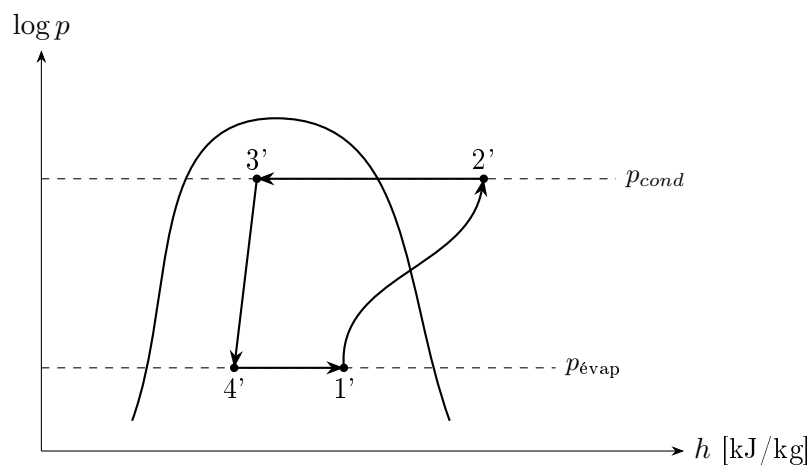
- **Frigo** : utile = Q_2 (chaleur *prise* à la source froide, l'intérieur du frigo).
- **PAC** : utile = $-Q_1$ (chaleur *cédée* à la source chaude, l'intérieur de la maison) ; la chaleur prise à la source froide (air extérieur) est considérée **gratuite**.



Étape	Transfo	Ce qui se passe
1 → 2	Compression isentropique	vapeur BP → vapeur HP, T et p augmentent
2 → 3	Condensation isobare (HP)	le fluide cède $Q_1 < 0$ à la source chaude, se liquéfie
3 → 4	Détente isenthalpique ($h = \text{cste}$)	dans la soupape, p et T chutent, $W_{ut} = 0$ et $Q = 0$
4 → 1	Évaporation isobare (BP)	le fluide reçoit $Q_2 > 0$ de la source froide, se vaporise

3.2 Le diagramme des frigoristes ($\log p, h$)

En pratique on place le cycle sur un diagramme $\log p - h$ du fluide (fourni à l'examen). Points *réels* notés 1', 2', 3', 4' : on prévoit une **surchauffe** ($\sim 5^\circ\text{C}$ au-dessus de $T_{\text{évap}}$ en sortie évaporateur, pour garantir un gaz sec avant le compresseur) et un **sous-refroidissement** ($\sim 5^\circ\text{C}$ sous T_{cond} en sortie condenseur, pour garantir du liquide pur avant la soupape).



Méthode pas à pas pour placer le cycle et lire les enthalpies

1. Repérer sur l'axe vertical les deux pressions $p_{\text{évap}}$ (à $T_{\text{évap}}$) et p_{cond} (à T_{cond}) grâce à la cloche

de saturation (intersection avec la courbe = pression de saturation à cette température).

2. Placer **1'** sur l'isobare $p_{\text{évap}}$, à $T_{\text{évap}}$ +surchauffe (à droite de la cloche, en zone vapeur).
3. Placer **2'** sur l'isobare p_{cond} , en suivant l'**isentropique** passant par 1' (ou via η_{isos} si compression non idéale, voir plus bas).
4. Placer **3'** sur l'isobare p_{cond} , à T_{cond} —sous-refroidissement (à gauche de la cloche, zone liquide).
5. Placer **4'** à la **verticale de 3'** (même h , détente isenthalpique) sur l'isobare $p_{\text{évap}}$.
6. Lire $h_{1'}, h_{2'}, h_{3'}, h_{4'}$ directement sur l'axe des h .

3.3 Formules

Travail compresseur (par kg)	$w = h_{2'} - h_{1'}$
Chaleur cédée (condenseur, par kg)	$q_1 = h_{3'} - h_{2'}$ (négatif)
Chaleur reçue (évaporateur, par kg)	$q_2 = h_{1'} - h_{4'}$ (positif)
Vérification	$q_1 + q_2 + w = 0$
PSN (frigo)	$PSN = \frac{Q_2}{W} = \frac{h_{1'} - h_{4'}}{h_{2'} - h_{1'}}$
COP (PAC)	$COP = \frac{-Q_1}{W} = \frac{h_{2'} - h_{3'}}{h_{2'} - h_{1'}}$
Rendement isentropique du compresseur	$\eta_{\text{isos}} = \frac{h_{2\text{isos}} - h_1}{h_{2\text{réel}} - h_1}$ (donne $h_{2'}$ réel à partir de h_{2s} lu sur l'isentropique)
Bornes théoriques (Carnot, T en K)	$COP_{\text{max}} = \frac{T_1}{T_1 - T_2}, \quad PSN_{\text{max}} = \frac{T_2}{T_1 - T_2}$
Débit de fluide frigorigène	$\dot{m} = \frac{P_{\text{utile}}}{ q_{\text{utile}} }$ (kg/s), puis $P_{\text{compresseur}} = \dot{m} \cdot w$

T_1/T_2 dans les formules de Carnot = températures des *sources* (air extérieur, eau du chauffage), **pas** les températures d'évaporation/condensation du fluide (qui sont décalées de quelques degrés à cause de l'écart d'échange dans les échangeurs). Ne mélangez pas les deux dans une même formule.

3.4 Exemple complet résolu – PAC au R134a pour le chauffage d’une maison

Une pompe à chaleur au R134a prélève de la chaleur à l’air extérieur pour chauffer l’eau d’un circuit de radiateurs. Évaporation à -5°C , condensation à 45°C , surchauffe et sous-refroidissement de 5°C . Rendement isentropique du compresseur $\eta_{isos} = 0,75$.

Lecture sur le diagramme $(\log p, h)$ du R134a : $h_{1'} = 402,5 \text{ kJ/kg}$; $h_{2s} = 435 \text{ kJ/kg}$ (point isentropique) ; $h_{3'} = 257 \text{ kJ/kg}$.

La maison perd $P = 12 \text{ kW}$ qu’il faut compenser. L’eau des radiateurs entre au condenseur à 35°C et en ressort à 40°C ($c_{eau} = 4185 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$).

Trouver : le COP de la PAC, le débit de R134a, la puissance du compresseur, et le débit d’eau du circuit de chauffage.

1) Point 2’ réel (compression non isentropique) :

$$\eta_{isos} = \frac{h_{2s} - h_{1'}}{h_{2'} - h_{1'}} \Rightarrow h_{2'} = h_{1'} + \frac{h_{2s} - h_{1'}}{\eta_{isos}} = 402,5 + \frac{435 - 402,5}{0,75} = 402,5 + 43,3 = 445,8 \text{ kJ/kg}$$

2) Point 4’ (détente isenthalpique) : $h_{4'} = h_{3'} = 257 \text{ kJ/kg}$.

3) Énergies échangées par kg de fluide :

$$w = h_{2'} - h_{1'} = 445,8 - 402,5 = 43,3 \text{ kJ/kg}$$

$$q_1 = h_{3'} - h_{2'} = 257 - 445,8 = -188,8 \text{ kJ/kg} \quad (\Rightarrow |q_1| = 188,8 \text{ kJ/kg})$$

$$q_2 = h_{1'} - h_{4'} = 402,5 - 257 = 145,5 \text{ kJ/kg}$$

Vérification : $q_1 + q_2 + w = -188,8 + 145,5 + 43,3 \approx 0 \checkmark$

4) COP de la PAC :

$$COP = \frac{-q_1}{w} = \frac{188,8}{43,3} = \mathbf{4,36}$$

Comparaison Carnot (source froide = $-5^{\circ}\text{C} = 268,15\text{K}$, source chaude = $45^{\circ}\text{C} = 318,15\text{K}$) : $COP_{max} = \frac{318,15}{318,15 - 268,15} = 6,36$. Notre COP réel (4,36) représente $\sim 69\%$ du maximum théorique, ce qui est réaliste pour une PAC.

5) Débit de fluide frigorigène (le condenseur doit fournir 12 kW) :

$$\dot{m}_{R134a} = \frac{P}{|q_1|} = \frac{12}{188,8} = \mathbf{0,0636 \text{ kg/s}}$$

6) Puissance du compresseur :

$$P_{comp} = \dot{m}_{R134a} \cdot w = 0,0636 \times 43,3 = \mathbf{2,76 \text{ kW}}$$

(Vérification cohérence : $P_{comp} + P_{évap} = P_{cond}$, soit $2,76 + \dot{m} \cdot q_2 = 2,76 + 0,0636 \times 145,5 = 2,76 + 9,25 = 12,0 \text{ kW} \checkmark$)

7) Débit d’eau du circuit de chauffage – échangeur ouvert isobare, $\Delta H = Q$:

$$P = \dot{m}_{eau} \cdot c_{eau} \cdot \Delta T \Rightarrow \dot{m}_{eau} = \frac{P}{c_{eau} \cdot \Delta T} = \frac{12000}{4185 \times 5}$$

$$\dot{m}_{eau} \approx \mathbf{0,573 \text{ kg/s}} \quad (\approx 2,06 \text{ m}^3/\text{h})$$

La partie « échange thermique » (eau du chauffage, air d'un local, etc.) se traite **toujours** avec $P = \dot{m} c \Delta T$ (ou $Q = mc\Delta T$ sans débit) – c'est simplement le 1^{er} principe en système ouvert isobare ($\Delta H = Q$) appliqué à un fluide *sans* changement de phase. Le lien entre les deux circuits (fluide frigorigène $\leftrightarrow$ eau) se fait via la **puissance échangée**, identique des deux côtés de l'échangeur.

4 Exercices d'entraînement corrigés

Essayez de résoudre chaque exercice seul (avec le formulaire) avant de lire la correction. Les 4 exercices couvrent les 3 types qui reviennent le plus souvent à l'examen : cycle moteur/turbine à gaz, moteur à piston (diesel, 2 temps), et cycle frigorifique.

4.1 Exercice 1 – Cycle moteur à turbine à gaz (double détente)

On observe un cycle moteur utilisant de l'air (gaz parfait, $c_p = 1004 \text{ J/kg}\cdot\text{K}$, $\gamma = 1,4$), débit massique $\dot{m} = 35 \text{ kg/s}$:

- 1-2 : compression adiabatique réversible de 1 atm à 4,1 atm ; $T_1 = 15^\circ\text{C}$.
- 2-3 : échauffement isobare jusqu'à $T_3 = 750^\circ\text{C}$.
- 3-4 : détente adiabatique réversible dans une 1^{ère} turbine ; p_4 inconnue, mais tout le travail de cette turbine sert uniquement à entraîner le compresseur (1-2).
- 4-5 : échauffement isobare jusqu'à $T_5 = 700^\circ\text{C}$.
- 5-6 : détente adiabatique réversible dans une 2^{nde} turbine, jusqu'à $p_6 = p_1$.
- 6-1 : refroidissement isobare (fermeture du cycle).

Trouver : T_2, T_4, T_6 et p_4 ; le rendement du cycle ; la puissance utile de la 2^{nde} turbine.

Point 2 (compression adiabatique, $T_1 = 288,15 \text{ K}$) :

$$T_2 = T_1 \left(\frac{p_2}{p_1} \right)^{\frac{\gamma-1}{\gamma}} = 288,15 \times 4,1^{0,2857} = \mathbf{431,2 \text{ K}}$$

Point 4 : le travail de la turbine 1 égale (en valeur absolue) celui du compresseur, avec le même débit dans les deux : $c_p(T_3 - T_4) = c_p(T_2 - T_1) \Rightarrow T_3 - T_4 = T_2 - T_1$. Avec $T_3 = 1023,15 \text{ K}$:

$$T_4 = T_3 - (T_2 - T_1) = 1023,15 - (431,2 - 288,15) = \mathbf{880,1 \text{ K}}$$

Pression p_4 (adiabatique 3-4) : $\frac{T_4}{T_3} = \left(\frac{p_4}{p_2} \right)^{0,2857}$

$$p_4 = p_2 \left(\frac{T_4}{T_3} \right)^{1/0,2857} = 4,1 \times \left(\frac{880,1}{1023,15} \right)^{3,5} = \mathbf{2,42 \text{ atm}}$$

Point 6 (adiabatique 5-6, $T_5 = 973,15 \text{ K}$, jusqu'à $p_6 = p_1 = 1 \text{ atm}$) :

$$T_6 = T_5 \left(\frac{p_1}{p_4} \right)^{0,2857} = 973,15 \times \left(\frac{1}{2,42} \right)^{0,2857} = 973,15 \times 0,7769 = \mathbf{756,0 \text{ K}}$$

Rendement. Chaleur reçue (2-3 et 4-5, isobares) :

$$q_{23} = c_p(T_3 - T_2) = 1004 \times 591,93 = 594,3 \text{ kJ/kg} \quad q_{45} = c_p(T_5 - T_4) = 1004 \times 93,07 = 93,4 \text{ kJ/kg}$$

$$Q_{in} = q_{23} + q_{45} = \mathbf{687,7 \text{ kJ/kg}}$$

Seul le travail de la 2^{nde} turbine est net (celui de la 1^{ère} est entièrement consommé par le compresseur) :

$$|W_{net}| = c_p(T_5 - T_6) = 1004 \times (973,15 - 756,0) = 218,0 \text{ kJ/kg}$$

$$\eta = \frac{|W_{net}|}{Q_{in}} = \frac{218,0}{687,7} = \mathbf{31,7\%}$$

Puissance utile de la 2nde turbine (convention : travail *fourni* par le fluide $\Rightarrow$ négatif) :

$$P = -\dot{m} \cdot |W_{net}| = -35 \times 218,0 = \mathbf{-7,63 \text{ MW}}$$

4.2 Exercice 2 – Moteur diesel 4 cylindres

Moteur diesel 4 temps, 4 cylindres, cylindrée totale 2 L (0,5 L/cylindre). Rapport volumétrique $\varepsilon = 18$, rapport de combustion $\rho = 2$. Air admis à 27 °C, 1 bar, $\gamma = 1,4$, $R = 8,314 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$. Vitesse de rotation $N = 2200 \text{ tr/min}$.

Trouver T, p, V en B, C, D, E ; le rendement théorique ; la chaleur Q_{CD} et le travail théorique par cylindre et par cycle ; la puissance théorique du moteur.

Volumes. $V_B - V_A = 500 \text{ cm}^3$, $\varepsilon = V_B/V_A = 18 \Rightarrow V_A = V_C = 29,4 \text{ cm}^3$, $V_B = 529,4 \text{ cm}^3$. Combustion isobare : $V_D = \rho V_C = 58,8 \text{ cm}^3$.

B : $T_B = 300,15 \text{ K}$, $p_B = 1 \text{ bar}$.

C (compression adiabatique) :

$$T_C = T_B \varepsilon^{\gamma-1} = 300,15 \times 18^{0,4} = \mathbf{953,7 \text{ K}} \quad p_C = p_B \varepsilon^\gamma = 18^{1,4} = \mathbf{57,2 \text{ bar}}$$

D (combustion isobare, $p_D = p_C$) : $T_D = T_C \cdot \rho = 953,7 \times 2 = \mathbf{1907,4 \text{ K}}$

E (détente adiabatique jusqu'à $V_E = V_B$, soit $V_D/V_E = \rho/\varepsilon = 1/9$) :

$$T_E = T_D \left(\frac{1}{9}\right)^{0,4} = \mathbf{792,2 \text{ K}} \quad p_E = p_D \left(\frac{1}{9}\right)^{1,4} = \mathbf{2,64 \text{ bar}}$$

Rendement théorique :

$$\eta_{théo} = 1 - \frac{1}{\varepsilon^{\gamma-1}} \cdot \frac{\rho^\gamma - 1}{\gamma(\rho - 1)} = 1 - \frac{1}{3,178} \times \frac{2^{1,4} - 1}{1,4 \times 1} = 1 - 0,3147 \times 1,171$$

$$\eta_{théo} = \mathbf{63,2\%}$$

Remarque : c'est exactement la formule du formulaire $\eta = 1 + \frac{\varepsilon^{1-\gamma} - \varepsilon^{1-\gamma}\rho^\gamma}{\gamma(\rho - 1)}$, simplement réarrangée en mettant $\varepsilon^{1-\gamma} = \frac{1}{\varepsilon^{\gamma-1}}$ en facteur. Utilisez celle que vous préférez, elles donnent le même nombre.

Chaleur apportée (isobare, $n = \frac{p_B V_B}{RT_B} = \frac{10^5 \times 529,4 \times 10^{-6}}{8,314 \times 300,15} = 0,02123 \text{ mol}$, $C_p = \frac{\gamma R}{\gamma - 1} = 29,1 \text{ J/mol}\cdot\text{K}$) :

$$Q_{CD} = n C_p (T_D - T_C) = 0,02123 \times 29,1 \times 953,7 = \mathbf{589 \text{ J}} \text{ (par cylindre, par cycle)}$$

Travail théorique : $|W_{théo}| = \eta_{théo} \cdot Q_{CD} = 0,632 \times 589 = \mathbf{372 \text{ J}}$

Puissance théorique ($z = 4$, 1 cycle = 2 tours) :

$$P_{th} = \frac{N}{2 \cdot 60} \cdot |W_{théo}| \cdot z = \frac{2200}{120} \times 372 \times 4 = \mathbf{27,3 \text{ kW}}$$

4.3 Exercice 3 – Petit moteur 2 temps

Petit moteur 2 temps monocylindre, $\varepsilon = 9$, $\gamma = 1,4$. La combustion apporte $Q_{CD} = 80$ J par cycle. Rendement de forme $\eta_f = 0,70$, rendement mécanique $\eta_{méca} = 0,85$. Vitesse de rotation $N = 4000$ tr/min.

Trouver le rendement théorique, le travail disponible par cycle, et la puissance effective.

Rendement théorique (même formule que l'essence 4 temps, seule la mécanique de renouvellement du mélange change) :

$$\eta_{théo} = 1 - \varepsilon^{1-\gamma} = 1 - 9^{-0,4} = 1 - 0,4153 = \mathbf{58,5\%}$$

Travaux en cascade :

$$|W_{théo}| = \eta_{théo} \cdot Q_{CD} = 0,585 \times 80 = 46,8 \text{ J}$$

$$|W_{indiqué}| = \eta_f \cdot |W_{théo}| = 0,70 \times 46,8 = 32,8 \text{ J}$$

$$|W_{disponible}| = \eta_{méca} \cdot |W_{indiqué}| = 0,85 \times 32,8 = \mathbf{27,8 \text{ J}}$$

Puissance effective – attention : en 2 temps, 1 tour = 1 cycle, donc pas de $\div 2$:

$$P_{eff} = \frac{N}{60} \cdot |W_{disponible}| \cdot z = \frac{4000}{60} \times 27,8 \times 1 = \mathbf{1,85 \text{ kW}}$$

C'est l'erreur la plus fréquente sur cette matière : garder le $\div 2 \cdot 60$ du 4 temps pour un moteur 2 temps. Relisez toujours l'énoncé : « 1 tour = 1 cycle » (2 temps) ou « 1 cycle = 2 tours » (4 temps).

4.4 Exercice 4 – Cycle frigorifique au NH_3

Une machine frigorifique fonctionne au NH_3 (ammoniac). Évaporation à -10°C , condensation à 50°C , surchauffe et sous-refroidissement de 5°C chacun.

Placez le cycle sur le diagramme ($\log p, h$) du NH_3 (fourni à l'examen), trouvez les enthalpies de chaque point, puis la PSN.

Méthode (voir section 2.2) : on repère $p_{\text{évap}}$ (isobare à -10°C) et p_{cond} (isobare à 50°C) sur la cloche de saturation du NH_3 .

- **1'** : sur l'isobare basse pression, à $-10 + 5 = -5^\circ\text{C}$ (zone vapeur, à droite de la cloche).
- **2'** : sur l'isobare haute pression, en suivant l'isentropique passant par 1'.
- **3'** : sur l'isobare haute pression, à $50 - 5 = 45^\circ\text{C}$ (zone liquide, à gauche de la cloche).
- **4'** : à la verticale de 3' (même h), sur l'isobare basse pression.

Valeurs indicatives lues sur le diagramme (elles varient selon la précision de votre tracé – l'ordre de grandeur et la méthode comptent) :

$$h_{1'} \approx 1760 \text{ kJ/kg} \quad h_{2'} \approx 2050 \text{ kJ/kg} \quad h_{3'} = h_{4'} \approx 700 \text{ kJ/kg}$$

PSN :

$$PSN = \frac{Q_2}{W} = \frac{h_{1'} - h_{4'}}{h_{2'} - h_{1'}} = \frac{1760 - 700}{2050 - 1760} = \frac{1060}{290} = \mathbf{3,66}$$

Interprétation : pour 1 kWh de travail de compression fourni, on extrait $\approx 3,66$ kWh à la source froide – c'est pour cela qu'une machine frigorifique/PAC est plus efficace qu'un chauffage électrique direct (qui a un « rendement » de 1).

Ce qu'il faut absolument savoir refaire sans le cours pour les 3 exercices récurrents annoncés (gaz réfrigérant type R134a, frigo/chauffage avec échange thermique, moteur essence/diesel/2 temps) :

1. Construire le tableau d'état et identifier chaque transformation (section 1).
2. Placer un cycle frigo sur un diagramme $(\log p, h)$ et en tirer PSN/COP (section 2).
3. Dériver $\eta_{\text{théo}}$ à partir de ε (et ρ) pour un moteur, *sans* passer par la combustion (section 1).
4. Relier un cycle fermé (cylindre, fluide frigorigène) à un circuit ouvert externe (eau de chauffage, air ambiant) via la puissance échangée et $Q = \dot{m} c \Delta T$.